МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИ)

Кафедра промышленной информатики (ПИ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «ТЕОРИЯ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ»

Тема курсовой работы: ««Разработка модели конечного автомата транспортной системы»».

Студент группы: КВБО-03-23 Черниогло Сергей Иванович _____

Руководитель курсовой работы: Берберова М.А. _____

Курсовая работа представлена к защите: «___» _____ 2024 г.

Допущен к защите «___» _____ 2024 г.

Москва 2024 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИ)

Кафедра промышленной информатики (ПИ)

Утверждаю

Заведующий кафедрой ПИ

_____ Холопов В.А.

Подпись

«__» _____ 2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы по

дисциплине «ТЕОРИЯ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ»

Студент Черниогло Сергей Иванович Группа КВБО-03-23

Тема: «Разработка модели конечного автомата транспортной системы»

Исходные данные: Вариант 26. количество расходных бункеров m = 3, количество приёмных бункеров n = 1, количество транспортных контейнеров k = 4.

Перечень вопросов, подлежащих обработке, и обязательного графического материала:

1. **Описание технологического процесса.**
2. **Описание функций технологического процесса.**
3. **Составление таблицы состояний и описание функций состояния технологического процесса.**
4. **Описание функций состояния и переходов КА.**
5. **Кодовые таблицы.**
6. **Приборная реализация.**

Срок представления к защите курсовой работы: до «____» _____ 2024 г.

Задание на курсовую работы выдал _____ /Берберова М.А./

«____» _____ 2024 г.

Задание на курсовую работу получил _____

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

на курсовую работу
по дисциплине «Теория конечных автоматов

Студент: Черниогло Сергей Иванович Группа: КВБО-03-23

Критерий	Да	Нет	Не полностью
1. Соответствие содержания курсовой работы указанной теме	✓		
2. Соответствие курсовой работы заданию	✓		
3. Соответствие рекомендациям по оформлению текста, таблиц, рисунков и пр.	✓		
4. Полнота выполнения всех пунктов задания	✓		
5. Логичность и системность содержания курсовой работы	✓		
6. Отсутствие фактических грубых ошибок	✓		

Рекомендуемая оценка:

отл

Подпись руководителя: _____
ФИО руководителя: Бердерова М.А.

«___»_____2024г.

Оглавление

Введение 6
Теоретическая часть 7
Практическая часть 11
Технологическая система 13
Этап 1. Технологическая схема 17
Этап 2. Присвоение технологической индексации 18
Этап 3. Технологическая Схема с индексацией 20
Этап 4. Структуризация технологической схемы 21
ПОЛНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА КА 22
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ГРУППАМ ОБЪЕКТОВ) 23
Таблица СОСТОЯНИЙ (исполнение 1) 27
Таблица СОСТОЯНИЙ (Исполнение 2) 31
Граф Состояния 32
Приборная реализация функции КА 33
Заключение 34
Список Используемых источников 35

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где объем информации постоянно увеличивается, эффективное управление и обработка данных становятся важнейшими задачами. Информация охватывает все сферы жизни, и ее точное восприятие критически важно для принятия правильных решений и организации процессов. Одним из ключевых инструментов, который помогает решать эту задачу, являются конечные автоматы — абстрактные модели, предназначенные для описания и анализа различных систем.

Конечный автомат можно рассматривать как устройство, которое обрабатывает последовательности символов и определяет их соответствие заранее установленному множеству. Это делает его незаменимым инструментом для задач, связанных с разделением строк на осмысленные элементы и проверкой их корректности.

Хотя речь человека является наиболее естественным способом передачи информации, извлечение смысла из нее является достаточно сложной задачей. Для организации данных в таких случаях применяются формальные грамматики, а конечные автоматы играют ключевую роль в работе с наиболее простыми из них. Они часто используются в лексическом анализе, где исходная строка разбивается на лексические единицы, такие как слова и числа.

Детерминированный конечный автомат (ДКА) работает по следующему принципу: он имеет внутреннее состояние и таблицу правил в виде "символ-состояние => новое состояние". Это позволяет ему переходить в новое состояние в зависимости от текущего символа и состояния автомата. Цепочка символов считается допустимой, если автомат завершает свою работу в одном из разрешенных состояний, иначе она признается недопустимой.

В этой курсовой работе будет подробно рассмотрен процесс разработки схемы конечного автомата, моделирующего циклическую загрузку материала из двух верхних (расходных) бункеров в два нижних (приемных) с использованием одного сложного конвейера. Цель работы — это полное изучение и описание данного конечного автомата, включая структурирование его компонентов, описание функций состояний и переходов, создание таблицы переходов и построение графа состояний с указанием значений переходов. Это позволит не только понять принципы работы конечных автоматов, но и применить их для решения практических задач в области транспортных систем.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основные термины и определения

Логические схемы — это схемы, реализующие определенные логические функции. Приборная реализация таких схем может иметь разное аппаратное исполнение от механических до макро и микро электронных.

Комбинационные схемы — это логические схемы, выходной сигнал которых зависит только от состояния входных сигналов в каждый момент времени.

Последовательностные схемы - (или **накапливающие схемы**, содержащие элементы с память.) — это логические схемы, выходной сигнал которых зависит как от входных сигналов, так и от состояния схемы в предыдущие моменты времени.

Логический элемент (вентиль) - комбинационная логическая схема, реализующая одну из элементарных логических функций, базовые из которых: «И», «ИЛИ», «НЕ».

Логический оператор - элементарная логическая функция, реализуемая соответствующим комбинационным логическим элементом, т.е. вентилем.

Положительная логика работы логической схемы – принцип логики, при котором высокому уровню сигнала ставится в соответствие логическая единица, а низкому уровню - логический ноль.

Отрицательная логика работы логической схемы – принцип логики, при которой высокому уровню сигнала ставится в соответствие логический ноль, а низкому уровню - логическая единица.

Алгоритм – это предписание - конечная совокупность точно сформулированных правил решения решаемой задачи, или же точно описанная последовательность выполнения некоторых элементарных процедур, необходимая для получения данного результата.

Граф, описанный специальными графическими символами.

Граф автомата - графическая схема, состоящая из узлов, соединенных ветвями. Узлы отождествляют внутренние состояния автомата. Каждая ветвь отмечается входным сигналом, вызывающим в автомате соответствующий данной ветви переход, и выходным сигналом, который возникает при этом переходе.

Цифровой автомат — это дискретный преобразователь информации, способный принимать различные состояния aj(t), переходить под воздействием входных сигналов xk(t), или команд программы решения задачи, из одного состояния в другое и вы давать выходные сигналы yz(t).

Цифровые автоматы могут быть с "жесткой", или схемной, логикой и с логикой, хранимой в памяти. Различают два класса автоматов: асинхронные и синхронные.

Синхронный автомат характеризуется тем, что функционирует под управлением тактовых (или синхронизирующих) сигналов (ТС), имеющих постоянную длительность и постоянную частоту, если квантование времени выбрано равномерным. Такт времени ti совмещается с фронтом i-того сигнала ТС. Входные сигналы xk(t) могут воздействовать на автомат лишь при наличии сигнала ТС и не изменяются в течение его длительности. Когда рассматривается абстрактный автомат, то считается, что изменение внутренних состояний автомата aj(t) происходит в интервалы времени между смежными ТС, а выходные сигналы yz(t) формируются по фронту очередного ТС.

Асинхронный автомат - у этого автомата длительность интервала времени, в течение которого остается неизменным состояние входных сигналов xk(t), является величиной переменной и определяется временем, которое необходимо автомату для установки соответствующих выходных сигналов yz(t) и завершения перехода в новое состояние aj(t). Следовательно, асинхронный автомат должен формировать сигнал о завершении очередного такта, по которому текущие входные сигналы могут быть сняты, после чего

может начаться следующий такт, т.е. возможно поступление новых входных сигналов.

Функция переходов - определяет состояние автомата a(t + 1) в момент дискретного времени t + 1 в зависимости от состояния автомата a(t) и значения входного сигнала x(t) в момент времени t| a(t + 1) = f[a(t), x(t)].

Функция выходов - определяет зависимость выходного сигнала автомата y(t) от состояния автомата a(t) и входного сигнала x(t) в момент времени *t*: y(t) = φ 1 [a(t), x(t)] или y(t) = φ2 [a(t)].

Автомат Мили - синхронный автомат, у которого выходные сигналы зависят как от состояния автомата, так и от значения входного сигнала:

y(t) = φ 1 [a(t), x(t)]; a(t + 1) = f[a(t), x(t)].

Автомат Мура - синхронный автомат, выходные сигналы которого в момент времени *t* однозначно определяются состоянием автомата в этот же момент времени и в явном виде не зависят от значений входных сигналов:

y(t) = φ 2 [a(t)]; a(t + 1) = f[a(t), x(t)].

Совмещенный автомат (С-автомат) - отличается от автоматов Мили и Мура тем, что он одновременно реализует две функции выходов φ 1 и φ 2, каждая из которых характерна для этих автоматов в отдельности.

Триггер – элемент или элементарный автомат (например, Мура), имеющий два внутренних устойчивых состояния, соответствующих логическим 1 и 0, т.е. логический элемент запоминания.

Комбинационным автоматом (КА) называют логическую цепь, имеющую в общем случае несколько входов и выходов, в которой значения выходных переменных y в каждый момент времени однозначно определяются набором входных переменных x в тот же момент времени:

$X = \lambda(Y)$, где λ некоторый оператор преобразования входных переменных X (элементы множества $x_1, x_2, x_3 \ldots x_n$) в выходные Y (элементы множества $y_1, y_2, y_3 \ldots y_n$).

Задача логического проектирования (синтеза) КА, реализующего требуемый оператор преобразования входных переменных в выходные, состоит в

определении оптимальной структуры автомата для заданного перечня логических элементов (заданной элементной баз ы). **Оптимальной** принято считать структуры автомата, содержащие их минимальное число.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЗАДАНИЕ

Описать технологический процесс производства, начертить приблизительное исполнение процесса, составить конечный автомат, математически его описать, создать эскизы производства, использовать данные таблицы, приведенной ниже.

Вариант 26

Расход	А (m штук)	3
Приход	Б (n штук)	1
Тк	(k штук)	4
Тип Тк		Л

Исходные данные

Условия, в которых будет функционировать транспортная система:

- Количество расходных бункеров m = 3
- Количество приемных бункеров n = 1
- Количество транспортных конвейеров k = 4
- Количество шиберных затворов z = 3

Датчики контроля транспортной системы:

- Контроль нижнего уровня в бункере kn = 4
- Контроль верхнего уровня в бункере kv = 4
- Контроль материалов в начале транспортера ktn = 1
- Контроль материалов в конце транспортера ktk = 1
- Контроль работы транспортера (реле скорости) rks = 1

Электроприводы исполнительных устройств транспортной системы:

- Приводы шиберных затворов dz = 3
- Приводы транспортных конвейеров dt = 1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Разработка технологической схемы транспортной системы выполняется поэтапно.

Технологическая задача – обеспечить постоянное наличие материала в приемном бункере. Построить конечный автомат транспортной системы с исходными данными.

Описание технологического процесса

Транспортная система представлена на рисунке 1. Схема содержит расходные бункеры материалов (**АМр1-АМр2-АМр3**), приемный бункер материалов (**БМп1**), шиберные заслонки (**Шр1-Шр2-Шр3**), транспортные конвейеры (**Тк1-Тк2-Тк3-Тк4**).

Для подвижных механизмов (**Шр1-Шр2-Шр3, Тк1-Тк2-Тк3-Тк4**) используются электроприводы шиберных устройств (**ДШр1-ДШр2, ДШр3**), электропривод транспортных устройств (**ДТк1-ДТк2- ДТк3- ДТк4**).

В транспортной системе используется контроль наличия верхнего и нижнего уровней расходных бункеров материала (**Uрв1-Uрв3, Uрн1**), контроль наличия верхнего и нижнего уровней приемных бункеров материала (**Uпв1-Uпв3, Uпн1**), контроль отсутствия-наличия материала в начале транспортёров (**Мн1**), контроль отсутствия-наличия материала в конце транспортеров (**Мо1**), реле контроля скорости на транспортерах (**РКС Тк1-Тк4**).

Сахарный песок (S) из приемного бункера БМп1 поддается в бумажные мешки погрузчика для следующего этапа – доставки на склад. В бункере БМп1 установлены датчики контроля наличия материала (нижний Uпн1 и верхние Uпв1). После того, как погрузчик принял материал, датчики Uпні сигнализируют об отсутствии питательной смеси в приемном бункере БМпі (состояние датчиков Uпні (Xi=0) меняется на противоположное (Xi=1)). Сигналы датчиков Uпні Xi=1 запускают итерацию цикла транспортировки материалов из расходных бункеров в приемные бункеры.

Сахарный песок из расходных бункеров АМр1-АМр3 подается на транспортный конвейеры Тк1-Тк4. Эти конвейеры можно разделить на четыре части:

1. Горизонтальная часть первого — на этом участке происходит начальная подача сахарного песка.
2. Горизонтальная часть второго — данный конвейер является промежуточным для транспортировки после первого конвейера.
3. Горизонтальная часть третьего — данный конвейер является промежуточным для транспортировки после второго транспортировочного конвейера конвейера.
4. Горизонтальная часть четвертого — на этом участке осуществляется окончательная подача сахарного песка в упаковку.

На горизонтальной части Тк1 установлено дробящее устройство для дробления больших комков сахара. После этого сахарный песок движется по остальным конвейерам и затем направляется на упаковку в приемный бункер БМп1. После получения сигнала X1 = 1 (минимальный уровень высоты материала в бункере БМп1) и начала итерации цикла включается привод шиберного затвора приемного бункера БМп1. Система транспортного конвейера Тк1 (Y1 = 1) активируется, что указывает на работу транспортера (X11 = 1). Датчик наличия материала на конце транспортера Тк4 (X10 = 0) сигнализирует об отсутствии материала. Аналогично, датчик наличия материала в начале транспортера Тк1 (X9 = 0) также подтверждает отсутствие материала. После этого приводятся в действие приводы шиберных затворов расходных бункеров АМр1 и АМр2. Открытие шиберов Шр1 и Шр2 включается сигналами Y2 = 1 и Y3 = 1, что переводит их в открытое состояние (X12 = 1, X13 = 1). Под воздействием гравитации материал из бункеров АМр1 и АМр2 поступает на транспортер Тк1, изменяя сигнал датчика наличия материала в начале транспортера на X9 = 1. Материал перемещается в

приемный бункер БМп1. Датчики минимального (X1) и максимального (X2) уровня высоты в бункере сигнализируют о присутствии материала (X1 = 0, X2 = 0). Когда уровень материала достигает верхнего датчика, его сигнал изменяется на X2 = 1, что вызывает закрытие шибера Шп1 (Y2 = 0, X12 = 0). После заполнения БМп1 система переходит к отключению автоматики. Оставшиеся материалы на транспортере перемещаются в бункер БМп2. Шиберы Шр1 и Шр2 закрываются (Y2 = 0, Y3 = 0; X12 = 0, X13 = 0). Когда датчик в начале транспортера (X9) фиксирует отсутствие материала (X9 = 0), а датчик на конце транспортера Тк4 (X10 = 0) подтверждает отсутствие материала, система транспортного конвейера отключается (Y1 = 0, X11 = 0). После того как датчик на ленте транспортера подтверждает отсутствие материала, привод шибера Шп2 отключается (Y3 = 0), и шибер Шп2 закрывается (X13 = 0). Система отключается полностью, обеспечивая наличие материала в бункерах БМп1 и БМп2. Транспортная система освобождается от материалов и готовится к следующему циклу загрузки.

Условия технологии перегрузки

– включение происходит навстречу технологическому потоку (подача материала на работающий механизм);

– отключение по технологическому потоку (отключение только незагруженного механизма)

Расшифровка обозначений на схеме

АМр1 – расходный бункер №1

АМр2 – расходный бункер №2

АМр1 – расходный бункер №3

БМп1 – приемный бункер №1

Шр1 – шиберный затвор №1 расходного бункера №1

Шр2 – шиберный затвор №2 расходного бункера №2

Шр3 – шиберный затвор №3 расходного бункера №3

Тк1- – транспортный конвейер №1

Тк2 – транспортный конвейер №2

Тк3– транспортный конвейер №3

Тк3 – транспортный конвейер №4

ДШр1 – электропривод №1 шиберного затвора Шр1

ДШр2 – электропривод №2 шиберного затвора Шр2

ДШр3 – электропривод №3 шиберного затвора Шр1

ДТк1 – электропривод №1 транспортного конвейера Тк1

ДТк2 – электропривод №1 транспортного конвейера Тк2

ДТк3 – электропривод №1 транспортного конвейера Тк3

ДТк4 – электропривод №1 транспортного конвейера Тк4

ЭТАП 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

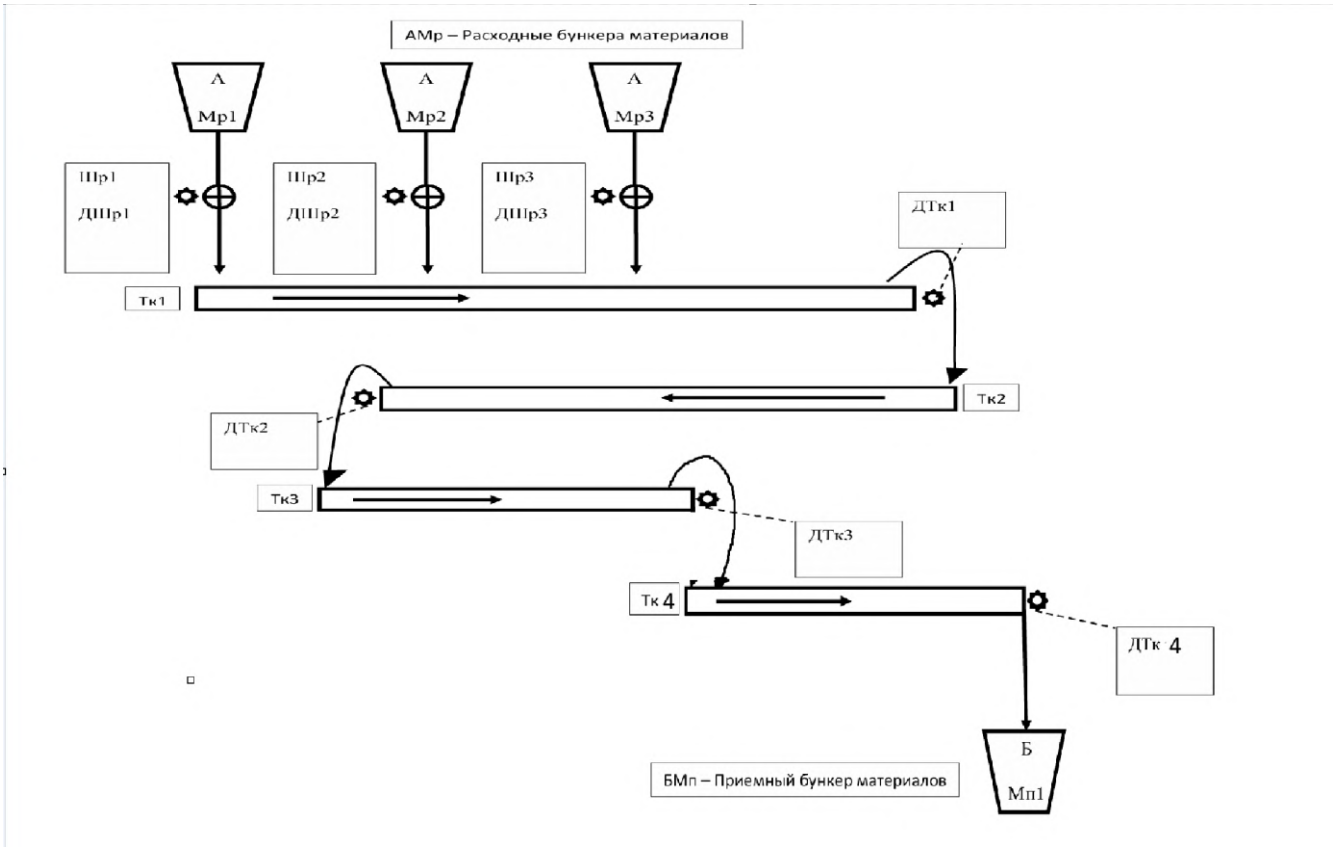

Рис.1 Технологическая схема

ЭТАП 2. ПРИСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНДЕКСАЦИИ

На схеме размещаются датчики контроля отсутствия-наличия материала на транспортных конвейерах (в начале и в конце), датчик контроля работы транспортера (реле скорости), а также указываются параметры исполнительных устройств.

В бункерах есть наличие датчика верхнего и нижнего уровня, каждый из которых указан на технологической схеме.

Верхние уровни Uрв1-Uрв3 в расходных бункерах не принимаются во внимание из-за технологических особенностей.

При нижнем уровне Uрн1, выполняется запрет на включение перегрузки материала.

Все шиберы Шр1-Шр3 имеют два параметра «закрытый» и «открытый». Так же каждый электропривод шиберной заслонки «выключен» и «включен». Эти параметры указываются рядом с соответствующим устройством.

По нижнему уровню Uпн1-Uпн3 включается загрузка материала из расходных бункеров АМр1- АМр3 в приемный бункер БМп1. В случае переполнения материала по верхнему уровню Uпв1, закрываются шиберные затворы Шр1-Шр3, транспортная система очищается.

На транспортере располагается датчик контроля отсутствия-наличия материала (Мн1 и Мо1). Датчики установлены в начале транспортного конвейера и в конце. Каждый датчик отмечается на схеме с параметрами.

Для контроля работы транспортера, на них установлен датчик РКС Тк1-Тк4. Он обозначаются на схеме с параметрами «не работает» и «работает».

Расшифровка обозначений на схеме, представленной на Рис.2

Uрв1-Uрв3 – верхний уровень в расходных бункерах АМр1-Амр3

Uрн1-Uрн3 – нижний уровень в расходных бункерах АМр1-Амр3

Uпв1– верхний уровень в приемном бункере БМп1

Uнв1– нижний уровень в приемном бункере БМп1

Мн1 – датчик контроля отсутствия-наличия материала на транспортере Тк1, расположенные в начале транспортера

Мо1 – датчик контроля отсутствия-наличия материала на транспортере Тк4, расположенные в конце транспортера

РКС Тк1-Тк4 – реле контроля скорости на транспортере Тк1 - Тк4

ЭТАП 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА С ИНДЕКСАЦИЕЙ

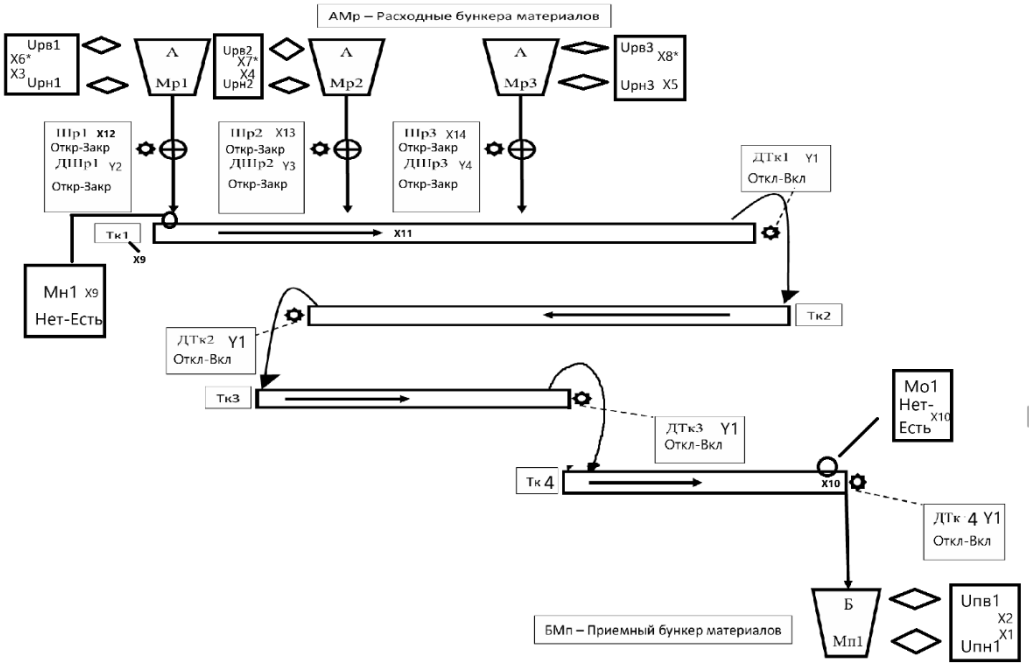

Рис.2 Технологическая схема с индексацией

ЭТАП 4. СТРУКТУРИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

На данном этапе разработке присваиваются дискретные индексы параметрам для каждого из входов, выходов и дискретных индексов промежуточных параметров, которые являются исходными данными математического описания конечного автомата.

Каждое символьное обозначение находится в каждом моменте времени в дискретном состоянии.

Входы КА

X1 - минимальный уровень высоты материала в бункерах БМп1

X2 - максимальный уровень высоты материала в бункерах БМп1

X3, X4, X5 - минимальный уровень высоты материала в бункерах АМр1-Амр3

X6, X7, X8 - максимальный уровень высоты материала в бункерах АМр1-Амр3

X9, – имеется наличие материала в начале транспортера Тк1

X10 – имеется наличие материала в конце транспортера Тк4

X11 – работают транспортеры Тк1-Тк4

X12, X13, X14 – включены электроприводы шиберных затворов ДШр1-ДШр3

Промежуточное состояние КА

Y1 – система транспортного конвейера Тк1-Тк4 в работе

Y2, Y3, Y4 – открыты шиберные затворы Шр1-Шр3

Выход КА

Z – выход функционирования системы, т. е. возможность попадания материала в бункеры.

ПОЛНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА КА

Полная технологическая схема представлена на Рис.3.

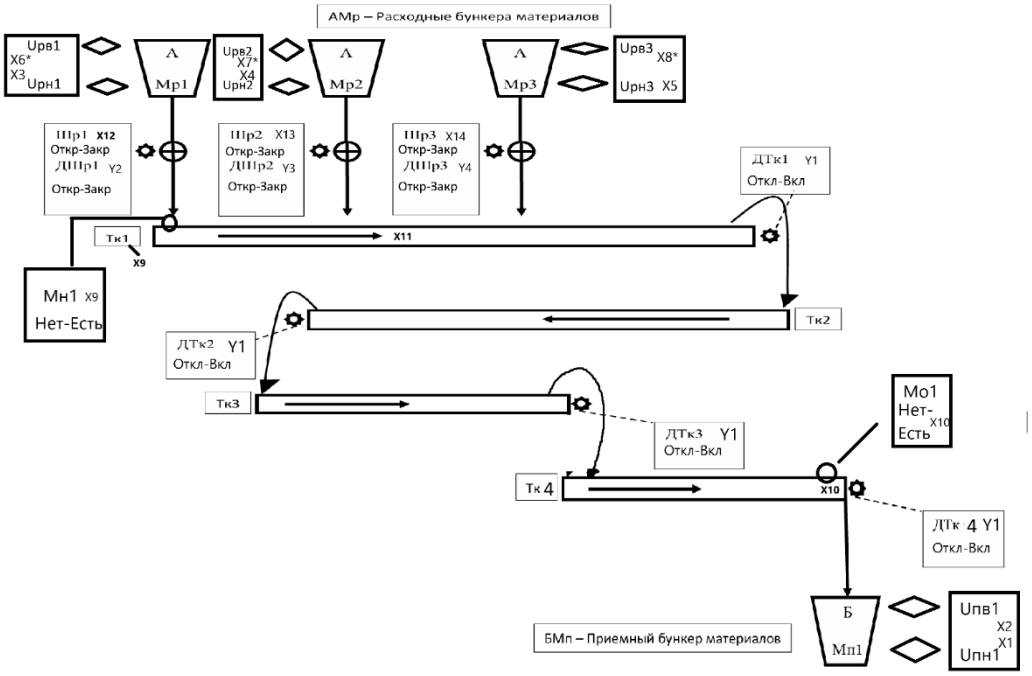

Рис.3 Полная технологическая схема КА

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ГРУППАМ ОБЪЕКТОВ)

* - расходные бункеры всегда полны по умолчанию.

Функции технологического процесса приведены в таблице 1-3

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КА		СИМВОЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВХОДОВ КА								
Индекс	Технологическое описание состояний	Символьный дискретный индекс	Технологическая функция	Описание функции состояний и переходов						
Вход КА (параметры технологии) /пассивные параметры – статические входы/				(q) φ	Ψ	Такт				
Параметры входа базовые (X)						1	2	3	4	5
Uпн1	В приемном бункере БМп1 материала ниже min	$X1$	Прием (1)	$(X1)$						
	В приемном бункере БМп1 материала выше min	$\overline{X1}$	Прием (0)	$(\overline{X1})$						
Uпв1	В приемном бункере БМп1 материала выше max	$X2$	Прием (1)	$(X2)$						
	В приемном бункере БМп1 материала ниже max	$\overline{X2}$	Прием (0)	$(\overline{X2})$						
Uрн1	В расходном бункере АМр1 материала ниже min	$X3$	Прием (1)	$(X3)$						
	В расходном бункере АМр1 материала выше min	$\overline{X3}$	Прием (0)	$(\overline{X3})$						
Uрн2	В расходном бункере АМр2 материала ниже min	$X4$	Прием (1)	$(X4)$						
	В расходном бункере АМр2 материала выше min	$\overline{X4}$	Прием (0)	$(\overline{X4})$						
Uрн3	В расходном бункере АМр3 материала ниже min	$X5$	Расход (1)	$(X5)$						
	В расходном бункере АМр3 материала выше min	$\overline{X5}$	Расход (0)	$(\overline{X5})$						

Uрв1	В расходном бункере АМр1 материала выше max	$X6*$	Расход (1)	$(X6)$						
	В расходном бункере АМр1 материала ниже max	$\overline{X6}*$	Расход (0)	$(\overline{X6})$						
Uрв2	В расходном бункере АМр2 материала выше max	$X7*$	Расход (1)	$(X7)$						
	В расходном бункере АМр2 материала ниже max	$\overline{X7}*$	Расход (0)	$(\overline{X9})$						
Uрв3	В расходном бункере АМр3 материала выше max	$X8*$	Расход (1)	$(X8)$						
	В расходном бункере АМр3 материала ниже max	$\overline{X8}*$	Расход (0)	$(\overline{X8})$						
Мн1	Наличие материала в начале Тк1	$X9$	(1)	$(X9)$						
	Отсутствие материала в начале Тк1	$\overline{X9}$	(0)	$(\overline{X9})$						
Мо1	Наличие материала в конце Тк4	$X10$	(1)	$(X10)$						
	Отсутствие материала в конце Тк4	$\overline{X10}$	(0)	$(\overline{X10})$						
РКС Тк1	Транспортный конвейер Тк1 работает	$X11$	(1)	$(X11)$						
	Транспортный конвейер Тк1 не работает	$\overline{X11}$	(0)	$(\overline{X11})$						
Шр1	Открыта шиберная заслонка АМр1	$X12$	(1)	$(X12)$						
	Закрыта шиберная заслонка АМр1	$\overline{X12}$	(0)	$(\overline{X12})$						
Шр2	Открыта шиберная заслонка АМр2	$X13$	(1)	$(X13)$						
	Закрыта шиберная заслонка АМр2	$\overline{X13}$	(0)	$(\overline{X13})$						
Шр3	Открыта шиберная заслонка АМр3	$X14$	(1)	$(X14)$						
	Закрыта шиберная заслонка АМр3	$\overline{X14}$	(0)	$(\overline{X14})$						

Таблица 1 (продолжение)

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КА		СИМВОЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВХОДОВ КА (Управление исполнительными механизмами)								
Индекс	Технологическое описание состояний /активные параметры – преобразователи энергии, изменяющие состояние системы-динамические входы/	Символьный дискретный индекс	Значение в КА	Описание функции состояний и переходов						
Промежуточные состояния				(q) φ	Ψ	Такт				
Параметры входа промежуточные (Y)										
ДТк1	Включен привод конвейера Тк1	$Y1$	(1)	$(Y1) \vee (\overline{Y1}\,\overline{X2})$						
	Выключен привод конвейера Тк1	$\overline{Y1}$	(0)	$(\overline{Y1}) \vee (Y1\,X2)$						
ДШр1	Включен привод шиберной заслонки АМр1	$Y2$	(1)	$(Y2) \vee (\overline{Y2}\,\overline{X2}) \wedge (X1\,X3)$						
	Выключен привод шиберной заслонки АМр1	$\overline{Y2}$	(0)	$(\overline{Y2}) \vee (Y2X2) \wedge (\overline{X1}\,X3)$						
ДШр2	Включен привод шиберной заслонки АМр2	$Y3$	(1)	$(Y3) \vee (\overline{Y3}\,\overline{X4}\,X13)$						
	Выключен привод шиберной заслонки АМр2	$\overline{Y3}$	(0)	$(\overline{Y3}) \vee (Y3X4\,\overline{X13})$						
ДШр3	Включен привод шиберной заслонки АМр3	$Y4$	(1)	$(Y4) \vee (\overline{Y4}\,\overline{X2}\,X11)$						
	Выключен привод шиберной заслонки АМр3	$\overline{Y4}$	(0)	$(\overline{Y4}) \vee (Y4\overline{X2}\,\overline{X11})$						

Таблица 1 (продолжение)

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КА		СИМВОЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВХОДОВ КА							
Индекс	Технологическое описание состояния	Символьный дискретный индекс	Технологи-ческая функция	Описание функции состояний и переходов					
Выход КА				(q) φ	Ψ	Такт			
Параметр выхода (Z)						1	2	3	4	5

C	Динамическое состояние КА (загрузка)	Z	(1)	(Z)						
	Статическое состояние КА (ожидание)	$\bar{Z}$	(0)	$(\bar{Z})$						

Y1 = **X1 X11**

Y2 =**X12 X9 X1 X10 X11**

Y3 = **X12 X9 X1 X10 X11 X3**

Y4 = **X12** $\overline{\mathbf{X9}}$ **X1** $\overline{\mathbf{X10}}$ **X11** $\overline{\mathbf{X3}}$ $\overline{\mathbf{X4}}$

Z = **X12 X9 X1** $\overline{\mathbf{X10}}$ **X11 X13 X3 X4**

$\overline{\mathbf{Y4}}$ = **X6 X7 X9 X10 X1 X12 X13**

$\overline{\mathbf{Y3}}$ = **X2** $\overline{\mathbf{X11}}$ $\overline{\mathbf{X9}}$ **X4** $\overline{\mathbf{X10}}$

$\overline{\mathbf{Y2}}$ = **X2** $\overline{\mathbf{X11}}$ $\overline{\mathbf{X9}}$ **X3** $\overline{\mathbf{X10}}$

$\bar{\mathbf{Z}}$ = **X2 X3 X4 X5** $\overline{\mathbf{X12}}$ $\overline{\mathbf{X13}}$ $\overline{\mathbf{X14}}$ $\overline{\mathbf{X9}}$ $\overline{\mathbf{X10}}$ $\overline{\mathbf{X11}}$

ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

-Нулевое состояние КА. (Таблица 2)

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

-Начало включения транспортной системы.

-Открытие Шп1. Датчики Uпн1 X1=1включает привод **(Таблица 3)**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 3

-Включение Тк1. Сигнал X1=1 включает привод ДТк1 (Y1=1), начинает работать транспортер Тк1. Датчик РКС Тк1 указывает о работе (X11=1). **(Таблица 4)**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Таблица 4

-Открытие Шр1. Сигнал X11=1 включает привод ДШр1 (Y2=1), открывается шиберная заслонка Шр1 (X12=1). **(Таблица 5)**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q3	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0

Таблица 5

-Наличие в начале Тк1. Датчик Мн1 меняет свое состояние из-за наличия материала в начале транспортера Тк1 (X9=1). **(Таблица 6)**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q4	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0

Таблица 6

-Наличие в конце Тк1. Датчик Мо1 меняет свое состояние из-за наличия материала в конце транспортера Тк1 (X10=1). **(Таблица 7)**

Транспортная система находится в динамическом состоянии. **Выход КА Z=1.**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q5	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1

Таблица 7

-Пополнение выше уровня Uпн1. После преодоления нижнего уровня в БМп1 меняется сигнал датчика Uпн1 (X1=0). **(Таблица 8)**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q6	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1

Таблица 8

-Закрытие Шп1. Датчик Uпв1 X2=1 сигнализирует о том, что приемный бункер БМп1 заполнен. Отключается привод ДШр1 (Y2=0), что приводит к закрытию шиберной заслонки Шр1 (X12=0). **(Таблица 9)**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q7	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1

Таблица 9

-Открытие Шр2. Сигнал X13=1 включает привод ДШр2 (Y3=1), открывается шиберная заслонка Шр2 (X13=1). **(Таблица 10)**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q8	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Таблица 10

-Открытие Шр3. Сигнал X3=0 включает привод ДШр3 (Y4=1), открывается шиберная заслонка Шр3 (X14=1). **(Таблица 10)**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q8	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1

-Закрытие Шр1-Шр3. Датчик Uпв1 X2=1 сигнализирует о том, что приемный бункер БМп1 заполнен. Отключается привод ДШр1 (Y2=0), ДШр2 (Y3=0), ДШр3(Y4=0) что приводит к закрытию шиберной заслонки Шр1 (X12=0), Шр2 (X13=0), Шр3(X14=0). **(Таблица 11)**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q9	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1

Таблица 11

-Отсутствие в начале Тк1. Датчик Мн1 меняет свое состояние из-за отсутствия материала в начале транспортера Тк1 (X9=0). **(Таблица 12)**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q10	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1

Таблица 12

-Отсутствие в конце Тк1. Датчик Мо1 меняет свое состояние из-за отсутствия материала в конце транспортера Тк1 (X10=0). **(Таблица 13)**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q11	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1

Таблица 13

-Отключение Тк1. Сигнал X10=0 отключает привод ДТк1 (Y1=0). Датчик РКС Тк1 (X11=0) указывает остановку транспортера Тк1. **(Таблица 14)**

Транспортная система находится в статическом состоянии. **Выход КА Z=0.**

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q12	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 14

-Нулевое состояние. (Таблица 15)

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 15

ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ (ИСПОЛНЕНИЕ 2)

(Сводная таблица)

C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	Y1	Y2	Y3	Y4	Z
q0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
q3	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
q4	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
q5	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
q6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
q7	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
q8	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
q9	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
q10	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
q11	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
q12	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ГРАФ СОСТОЯНИЯ

На рисунке 4 показан граф состояний КА.

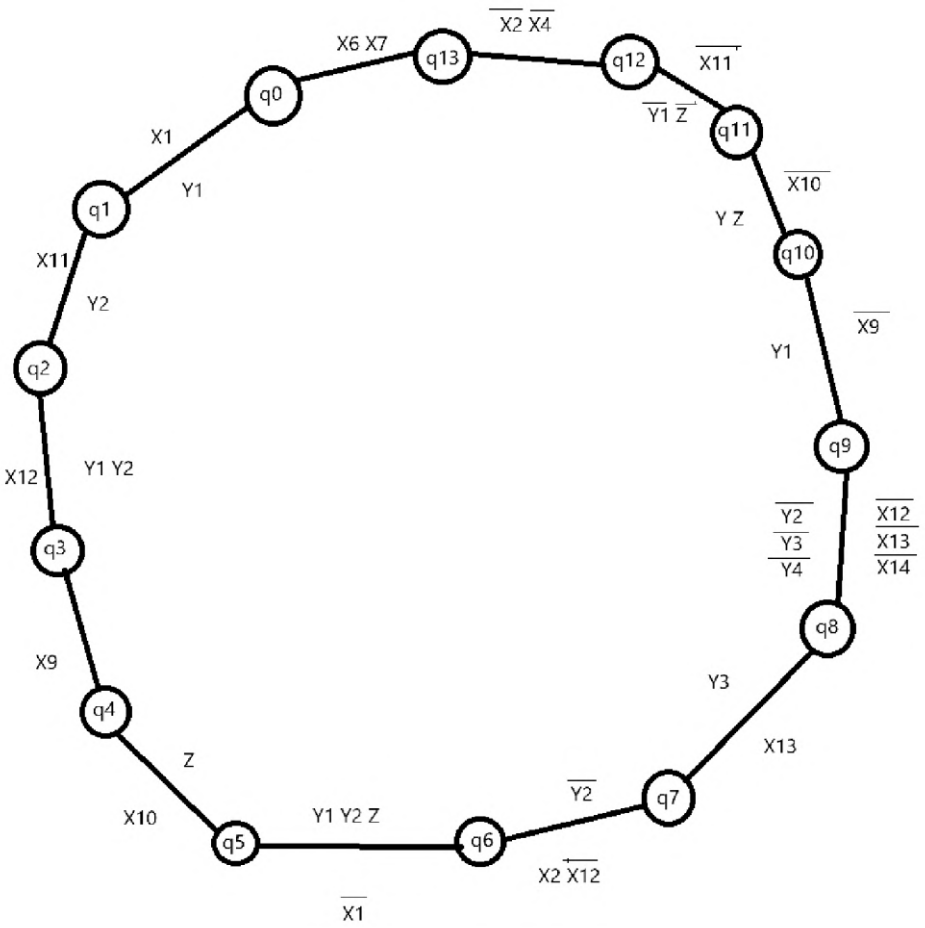

Рис.4 Граф состояний и значений переходов состояний

ПРИБОРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ КА

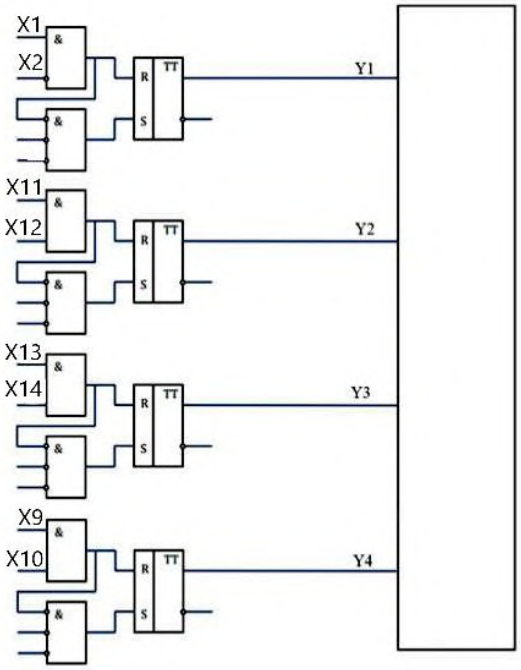

Рисунок 5. Приборная реализация функций конечного автомата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения данной курсовой работы была проведена детальная проработка транспортной системы для перемещения рассыпчатой соли. Разработанный конечный автомат системы включает в себя два расходных и два приемных бункера, а также один сложный транспортный конвейер, специально предназначенный для перемещения сыпучих веществ. В ходе исследования были созданы различные схемы, таблицы, графики, а также предложены математические формулы, описывающие работу конечного автомата.

Результатом выполнения работы стало подробное описание конструкции этого автомата, которое может быть использовано при разработке программного обеспечения для проектирования транспортных систем в таких отраслях, как пищевая, химическая, деревообрабатывающая промышленность, а также в оборонном комплексе. Работа способствовала углублению теоретических знаний в области конечных автоматов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Руднева Л.Ю. Теория конечных автоматов: Методические указания к выполнению курсовой работы «Разработка модели транспортной системы конечного автомата» по дисциплине «Теория конечных автоматов» для студентов специальностей 15.03.04 и 09.03.01 / Л.Ю. Руднева. – М.: Истек, 2019. – 54 с.

2. Лекции по дисциплине «Теория конечных автоматов» / Л.Ю. Руднева. – М.: РТУ МИРЭА – Российский технологический университет, 2020.

3. Глушков, В.М. Синтез цифровых автоматов [Электронный ресурс]. — 1962. — 476 с. — Режим доступа: http://library.mirea.ru/ebooks/8744.